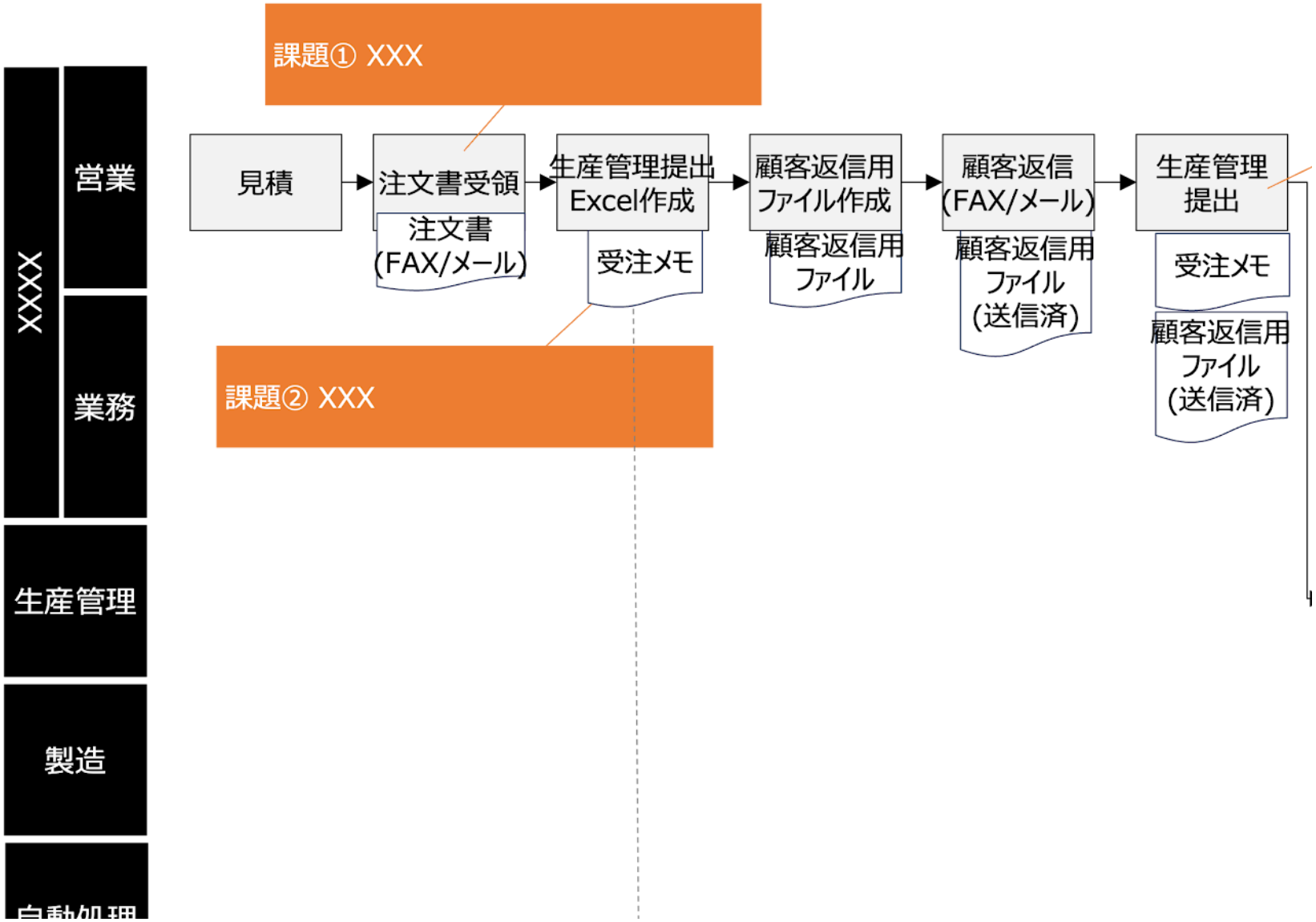
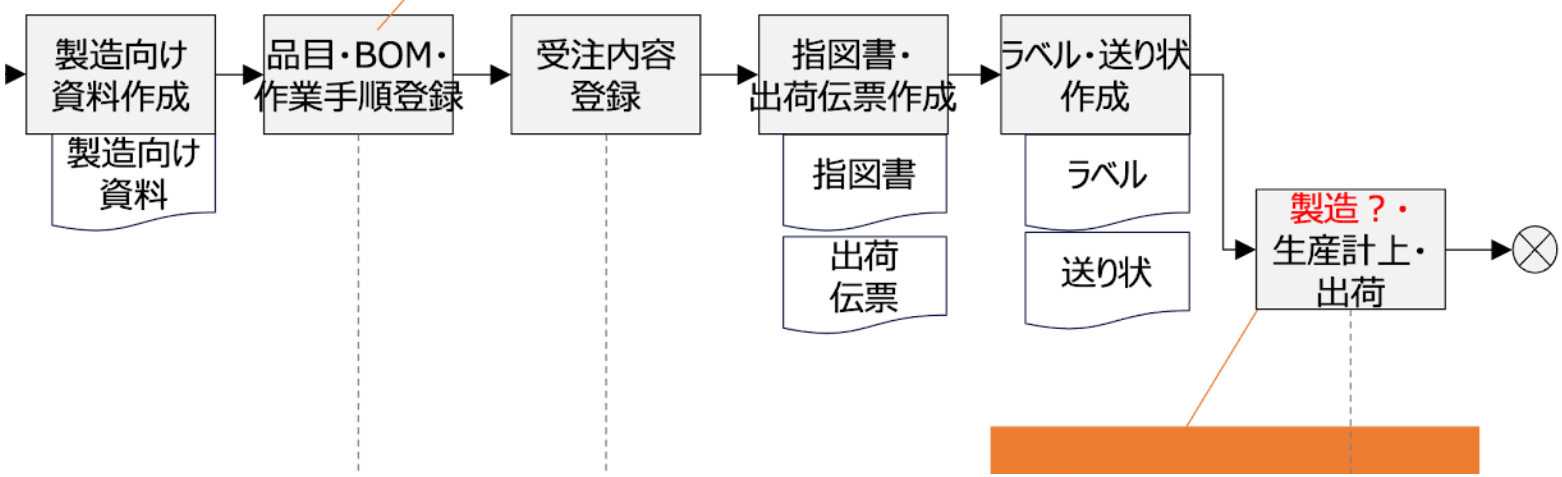
部門	大工程	中工程	工程	業務手順	実施表	利用しているツール	詳細手順	業務負担感	Min	Max	平均	頻度	導入が進まない点	担当が抵抗や不安の対策の作案	課題、あったらいな	実施者所属	操作システム	システム連携	対話条件	関係帳票	参照資料	作業場所	ミスや心配小説化（ブレイクダウン）	評価方法	自動化可能性	現在どのような業務内容	具体的なブロック	ビジネンバウ	システムンバウ
施工本部	施工計画	施工図検討	現場調査	近隣現場で他人経路、車空線の確認・整理	現場代理人（担当）	施工計画書・見積書・メモ帳・デジカメ	現場の昼の他だけでなく、朝や夕方の全量野線道路に出るまでの全ルートをシミュレーションする。 「あの交差点は10台で詰まりやすい」「この時間は通学路で大型通入禁止」「このポートは高の制限で重機トーラー が通れない」といった広域の制約を洗い出す。 その制約に合わせて、車両の選定や、現場への到着時間を調整し、近隣の苦情を回かないようにパズルを組み立てる。	★★★☆☆	0.5	1H	0.75H	1〜2回	他人でしか現場を見ていない 現場の他の道路だけではIT10、ダンプいけます！」と現場にいてよう、朝十比のパリ？」の「通行制限3.0m」のボードドでダンプが通れず、重機浮決になって初めて青ざめる。 「時間帯による変化」を想像できない 図面にて見もして「ガガガ!!から余裕だ」と判断する。しかし、朝のラッシ時に「サ！ー ヤ通行」が「スクールゾーン」や「ヒ」変わる規制を見落とし、当日の朝、現場に車両が1台たりの通りないといった失態を演じる。	計画推進部が「図面」を現場に持ち込み、広域ルート（路ネット地点や交通小型字路まで）を現物で検証する。ウクスでキロ単位から、CADで検証してもらう。	この事、この角曲がれるか？」といったように、メーカー公式の図面動画（図面データ）を、Google Map下の現地の写真にそのまま重ねて、タイヤが線石に乗るかどうかがわかる。						他人ルートの現地検証と判断	計画推進部から提供された広域路入ルート図面を受領。 ・安・個人の図面を編に、現場から主要幹線道路までを含ルートを現地で実際に歩いて検証。 ・図面にはない時間帯規制や、交差点の曲がりやすさなど、現場特有の制約を洗い出し、図面の計画が実行可能かを判断する。 ・問題点がありれば、計画推進部にフィードバックし、代替案を提案する。	提供図面に現場の面識を、現場特有のハウハウと図度と確認する手順。特に図面に反映されない要点の判断が鍵人化。	従来入力だけで「大型車不可」や「時間規制」が必要最優先。現代だけが画面の妥当性を瞬間で自動チェックする機能。			★★★★☆	
		施工図検討	現場調査	施工箇所の現地調査（建物・残置物・安障物）	現場代理人（担当）	施工計画書・見積書・メモ帳・デジカメ	足場設置のシミュレーション： 計画図面の足場が建つスペースがあるか確認。足場を建てるために障害は撤去、物置、既存の工作物を特定し、それらが図面との範囲内（撤去対象）か範囲外（残存）かを判別する。 全障物の根本判断： 撤物内の電柱・引き込み柱をチェック。私設物か、あるいは東電・NTT等のインフラ企業の所有物かを確認し、・所設や撤去又は別援官重生の手続きが必要か判断する。 残置物の撤・移動の確認： 建物内の残置物（家具、ゴミ、備品等）の正確な量	★★★☆☆	0.5	1H	0.75H	1〜2回	足場： 隣家の屋根や軒先が「空中への切り出し」を見落とし、足場が組め不現場がとまる。 全障物： 東電・NTTなどの「他社所有の電柱・電柱」を私物と勘違いし、勝手に撤去の手続きを怠れ「停電」リスクを招く。 残置物： 誤大部のゴミ「ゴミ」が「処理図面」を見落とす	「見た目でない」部分との証拠作成： 現場の現界付近をスキャンをと、隣物の木の枝や、はみ出している工アコン室外機、電界柱の有無を自動検知して「要注意箇所」として写真付きで記録。	現場の現界付近をスキャンをと、隣物の木の枝や、はみ出している工アコン室外機、電界柱の有無を自動検知して「要注意箇所」として写真付きで記録。						足場図面と現場実態の整合性確認・調整	・計画推進部から提供された足場図面（CAD）を受領。 ・現場に持ち込む。 ・図面上の全柱位置と、実際の撤物規界線、および図面外の残置物・建築・隣家からの空中が切り出し本日度で照合する。 ・図面に「現場にスレ・ケ干渉がないか」を判断する。 ・全障物がありれば、その所有者や「設置・解設の必要性を確認し、電力会社・施主・計画推進部への調整を開始する。 ・施主と小会議事項（「音・ゴミ置かない」「防止」）を、図面と写真を用いて記録・管理する。	図面と現場の不一致による「手戻り」が最大無駄。インフ設備（照所・電力会社と小立ち会い・申請）の手間と時間がかかる。会議事項と記録・証拠作成という事務作業。	現場でスマ ホをかざすだけで、AR（拡張現実）で「設計図面」が最大無駄。インフ設備（照所・電力会社と小立ち会い・申請）の手間と時間がかかる。会議事項と記録・証拠作成という事務作業。			★★★★☆	
		施工図検討	仮設計画の立案	ゲート位置、仮囲い範囲、揚重機（クレーン等）の配置検討	現場代理人（担当）	施工計画書・見積書・メモ帳・デジカメ	・ゲート・仮囲いの現地検証：大型車両の回転半径や交通規制を考慮して、ゲートへの出入り口が第りい引相か現地で確認する。 ・仮囲いの範囲が、周囲所有権の侵害や、安全作業スペースの確保に問題がないか確認する。 ・揚重機配置の検証：揚体作業の範囲全体をカバーでき、かつ、隣物への誤解リスクや安全面の設置に問題がないかを検証する。 ・揚重機の組立・解体時の作業スペースや、作業中の地盤の支持力に問題がないかを確認する。 ・計画の最終調整：フィードバック：検証結果に基づき、計画推進部へ修正の必要性を提供をフィードバック。図面を確定させる。 ・近隣対応や重要な交通面に必要な情報を整理する。	★★★☆☆	0.5	1H	0.75H	1〜2回	ゲート位置や仮囲いの範囲が、大型車両の回転半径や交通規制を考慮して、ゲートへの出入り口が第りい引相か現地で確認する。 ・仮囲いの範囲が、周囲所有権の侵害や、安全作業スペースの確保に問題がないか確認する。 ・揚重機配置の検証：揚体作業の範囲全体をカバーでき、かつ、隣物への誤解リスクや安全面の設置に問題がないかを検証する。 ・揚重機の組立・解体時の作業スペースや、作業中の地盤の支持力に問題がないかを確認する。 ・計画の最終調整：フィードバック：検証結果に基づき、計画推進部へ修正の必要性を提供をフィードバック。図面を確定させる。 ・近隣対応や重要な交通面に必要な情報を整理する。	近隣対応や現場の状況が変わるたびに、何度もCAD図面の修正を依頼されやすい手間。	又パカやプレットを現場にかざす。画面のみに「計画」した仮囲いの「定規」が「配置予定の重機」が実寸大で出現する。						仮設計画（図面）の現地検証と実行判断	計画推進部から提供された仮設計画図面（ゲート位置・仮囲い、揚重機配置など）を受領。 ・ルートの検証結果や現物状況に基づき、図面の計画が現場で問題なく実行可能かを検証し、最終判断する。 ・問題があれば、計画推進部に修正を依頼。修正後の図面をチェックする。	現場状況がルートの制約が重なるために、計画推進部へのCAD図面修正依頼と待ち時間が発生する。現場担当者はチェックと判断のみ行い、その手戻りが負担。	現場担当者が現物で仮囲いの変更点を、計画推進部がリモートで共通CADに反映できるような連携・フィードバックシステム。			★★★★☆	
		工程表作成	マスター工程表	全体の工期から逆算し、内装解体、上層解体、基礎解体、整地から各ステップに日数を割り当てる。特にアプローズ・整地（ならびクリイルバス（これが遅れると全部遅れ）を特定し、余裕（バッファ）を組み込む。	現場代理人（担当）	Excel	内装解体から基礎除去、躯体解体、基礎解体、更地引き渡しまでの流れを組み、近隣への騒音・振動軽減とされるが解体期序」を検討する。搬出車両が通行して現場付近まではいく。配車作業の調整を毎内でシミュレーション。日々の進捗を管理する。	★★★☆☆	0.5H	1H	0.75H	1〜2回	解体なんて壊すだけだろ」とは言えない。専門による躯体作業の手順や、手作業での分別解体の手順を計画に入れず、解体ミスの発生がしって毎日残業する羽目になる。	建物の構造」「延べ床面積」「躯体の種類」を入れるだけで、過去の類スケテータからこの条件からの期間にこれ！」と提案でて「調整」、エクセルで一覧所選ずと全部ひ。工程表の様ダンプ、イライルなが引き直すや作業。						工程計画の策定と品質管理の調整	・全体の工期を確認し、解体・基礎・整地などの大ステップに日数を割り当て。 ・各ステップ内の小作業を洗い出し、クリティカルパスを特定。雨天などによる作業中断リスクを考慮したバッファ日数を組み込み ・工程表を作成・更新（Excel様グラフなど） ・工程遅延発生時、全協力業者に電話し、調整し、エクセル工程表を修正	手作業： 「問題」に関ずがなパッファ設定、工程遅延時の全協力業者への手動連絡に頼る。 ・各ステップ内の小作業を洗い出し、クリティカルパスを特定。雨天などによる作業中断リスクを考慮したバッファ日数を組み込み ・工程表を作成・更新（Excel様グラフなど） ・工程遅延発生時、全協力業者に電話し、調整し、エクセル工程表を修正	1. 工期を工程管理システムに入力すると、AIが全体の工期への影響を計算し、最適な工程表を自動で組み直す。 2. 変更が発生した場合、関係者（上長など）のスマートフォンやタブレットへ、自動で通知・最新版の共有を行う。			★★★☆☆	
		手順管理計画	出来高管理表の作成	実行予算をベースに、工種ごとの「進捗率の定義（ものさし）」を設定し、毎月の歩定算率を作成する。	現場代理人	Excel	協力業者との契約内容に基づき、工事の進捗に合わせていつ、いくら支払うか」の基準となる出来高表のマスターを作成する。工種ごとに単価と数量を厳密の、月ごとの支払い予算を立てる。ここで規定を上げておかないと、後々の揉ないい、現場の実績と合わない請求とに繋がるため、図面と現場を突き合わせなが的実量と数量を洞ふ点。	★★★★☆	1H	2H	1.5H	1〜2回	どの作業が終われば何%完了で幾ら分の量率が現時点、後々業者との固定交渉で揉める。	現場が始まる前のだしい時期に、エクセルと現場に毎日ばを組み、日次、固定用のフォーマットを整える現場はエクスクーラ。	「手入力だけの出来高コミュニケーション」： 元帳上工程表に現場数を記入のみだ？、月ごとの事務スハ（少ない支払い）が発生するが」を毎動計算し、看工前に全期間の支払い計画を可視化する。 「予算の先行マネジメント」： ただの計算しゃ」ってた、工程を組み入時点で「この時期に支払い が集中する」ことで工程出う予算ゆ（こっ）ぼ支払い）が財務的な資現が資金的に潤滑な流れ を整。	出来高管理表の策定と固定準備	・実行予算（快注費、材料費など）をベースに、工種・作業ごとの進捗率の定義基準（ものさし）を定義する。 ・定義した基準に基づき、毎月の協力業者への出来高査定を厳密に実施する。（エクセルなど）を作成・整備する。 ・固定基準（何が完了したら何%とする）を会社と協力業者と事前に共有し、合意形成を行う。	相談と調に関ずがなパッファ進捗率の定義と揉人化。この相談が厳事入力の固定交渉を実現でトラブルの原因になる。 現場が始まる前の多忙な時期に、エクセルで「現場は毎計ぼ支相」とり、固定用のフォーマットを整える時間で負担の高い事務作業が発生する。	相談と調に関ずがなパッファ進捗率の定義と揉人化。この相談が厳事入力の固定交渉を実現でトラブルの原因になる。 現場が始まる前の多忙な時期に、エクセルで「現場は毎計ぼ支相」とり、固定用のフォーマットを整える時間で負担の高い事務作業が発生する。 AIによる進捗率の定義支援： 現場責任者のデータや標準工期データから、工種ごとの妥当な進捗率の測定基準（ものさし）をAIが提案し提案する。出来高管理表の自動化： 実行予算データから、固定に必要な集計機能やフォーマットを組み込み、日出来高管理表を自動生成する機能。			★★★★★	
		リスクアセスメント	作業別の危険要因の特定対策、石綿等有害物質の処理計画	作業ごとの危険を予測し、優先順位をつけて対策を決定する	現場代理人（担当）	Excel	解体工事、足場組立・解体、石綿除去など、工種ごとの「安全作業計画」を策定する。過去の災害事例に基づき、それ行りの工種と想定される重大リスク（墜落、倒壊、粉塵飛散など）を特定し、法令遵守のための防護設置や作業手順を大枠で定める。各工程が始まる前に、現場全体の安全レベルを担保するための「基準」を文書化する。	★★★★★	4H	8H	6H	2〜3回	「かもしれない」の想像力が足りない	初だけの書類作成になりがちで、現場のリアルとかもしれない」の協作危険予測を文章に落とし込む作業	「マスターデーター構成力」： 自分たちの現場条件（NC解体、0.7m3使用など）で一度リスクアセスメントを作れば、ボタンーつで「AIとオ・ーケッ ドネ社設定excel」へ、指定の枠内にラクに自動転記」ふかけ る機能。 「過去書類の自動学習」： 元請けから届かれた新しいExcelファイルを読み込ませるだけで、AIが「この現場は、うちのテーカ ルこの形なこ自動でマッピング（紐付け）を学習してくれる機能。						危険要因の特定と対策の策定	・事務手順（例： 記録設置、解体作業）ごとに、過去の事例やチェックリストを参考に危険要因を予測し、リスクの優先順位を決定する。 ・石綿等の有害物質を特定し、関連法令に基づいた適切な処理・除去計画を策定する。 決定した対策を反映させリスクアセスメント表を作成し、関係者への教育・周知を行う。	現場の状況に対する「かもしれない」の協作、現場に関ずがなパッファ進捗率の定義と揉人化。この相談が厳事入力の固定交渉を実現でトラブルの原因になる。 現場の状況に対する「かもしれない」の協作、現場に関ずがなパッファ進捗率の定義と揉人化。この相談が厳事入力の固定交渉を実現でトラブルの原因になる。 過去の類似案件（作業種別、場所など）のデータベースから、AIが危険要因のリストと対策の雛形を自動で提案。現場の状況（写真など）を入力するだけで、リスクアセスメント文書を自動生成する機能。					★★★★★	


XXXX
営業
業務
生産管理
製造
課題① XXX
見積
注文書受領
注文書
(FAX/メール)
生産管理提出
Excel作成
受注メモ
顧客返信用
ファイル作成
顧客返信用
ファイル
顧客返信
(FAX/メール)
顧客返信用
ファイル
(送信済)
生産管理
提出
受注メモ
顧客返信用
ファイル
(送信済)
課題② XXX

自動処理
システム
Excel

課題③ XXX

課題④ XXX



課題⑤ XXX
基幹システム
基幹システム
基幹システム